

Proyecto Integrador

Casos a desarrollar

1 Sistema de Gestión de Reservas para un Gimnasio

- **Situación problemática:** Un gimnasio necesita gestionar las reservas de clases, la inscripción de socios y los pagos mensuales. Actualmente, llevan todo en papel, lo que genera errores y falta de control.
- **Consultas clave:**
 - Listar socios activos
 - Ver clases por horario
 - Calcular ingresos mensuales.

2 Sistema de Inventario para una Farmacia

- **Situación problemática:** Una farmacia no tiene un sistema automatizado para controlar stock y pedidos de medicamentos, lo que provoca quiebres de stock y pérdidas económicas.
- **Consultas claves:**
 - Verificar stock bajo
 - Listar medicamentos próximos a vencer
 - Calcular ventas diarias.

3 Gestión de Préstamos en una Biblioteca

- **Situación problemática:** Una biblioteca municipal desea mejorar el control de préstamos de libros, evitando que se pierdan o se retrasen las devoluciones.
- **Consultas claves:**
 - Libros prestados en un mes
 - Usuarios con más préstamos
 - Calcular multas.

4 Sistema de Control de Turnos Médicos

- **Situación problemática:** Una clínica necesita registrar turnos médicos y asegurarse de que no haya solapamiento de horarios.
- **Consultas claves:**
 - Ver turnos por médico
 - Listar pacientes atendidos en un mes
 - Calcular disponibilidad.

5 Gestión de Ventas y Facturación para una PyME

- **Situación problemática:** Una empresa pequeña no tiene control sobre las ventas, generando problemas con la facturación y el seguimiento de clientes.
- **Consultas claves:**
 - Total facturado en un mes
 - Productos más vendidos
 - Clientes con más compras.

6 Sistema de Gestión de Pedidos para un Restaurante

 **Situación problemática:** Un restaurante necesita gestionar los pedidos de sus clientes, la disponibilidad de mesas y el stock de ingredientes. Actualmente, llevan el control en hojas de papel, lo que genera demoras y errores en los pedidos.

- **Consultas clave:**
 - Listar los pedidos por día/mes.
 - Ver disponibilidad de mesas en un horario.
 - Calcular el total de ventas en un período.
 - Listar los productos más vendidos.
-

7 Sistema de Control de Asistencia para una Universidad

 **Situación problemática:** Una universidad no tiene un sistema eficiente para llevar el registro de asistencia de los estudiantes. Necesitan una base de datos que les permita registrar y consultar asistencias de manera rápida y precisa.

- **Consultas clave:**
 - Ver asistencias por estudiante y materia.
 - Identificar estudiantes con mayor cantidad de inasistencias.
 - Listar clases con mayor cantidad de ausentes.
 - Generar reportes de asistencia por mes.
-

8 Plataforma de Gestión de Reclamos para una Municipalidad

 **Situación problemática:** Un municipio necesita gestionar los reclamos de los ciudadanos sobre problemas en la vía pública, como baches, alumbrado y recolección de residuos. Actualmente, los reclamos se registran en papel y es difícil hacer seguimiento.

- **Consultas clave:**
 - Ver cantidad de reclamos por tipo y zona.
 - Consultar reclamos pendientes por departamento.
 - Listar los reclamos resueltos en el último mes.
 - Identificar ciudadanos con más reclamos ingresados.